

Exposé III B : Calculs de termes locaux

2. Réduction à un théorème d'annulation

2.1

Sous les hypothèses de 1.1, notons s (resp. t) l'image de z dans A (resp. B), $i : U = X - \{x\} \hookrightarrow X$ et $j : V = Y - \{y\} \hookrightarrow Y$ les inclusions canoniques. Comme a_2 et b_1 sont finis, on a $a_2^{-1}(y) = s$, $b_1^{-1}(x) = t$, donc

$$a_1^{-1}(U) \subset a_2^{-1}(V), \quad b_2^{-1}(V) \subset b_1^{-1}(U),$$

et l'on a des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{a'_1} & a_1^{-1}(U) \xrightarrow{a'_2} V \\ & & \downarrow j \\ X & \xleftarrow{a_1} & A \xrightarrow{a_2} Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{b'_1} & b_2^{-1}(V) \xrightarrow{b'_2} V \\ & & \downarrow j \\ X & \xleftarrow{b_1} & B \xrightarrow{b_2} Y, \end{array}$$

où les carrés correspondant à $U \leftarrow a_1^{-1}(U) \rightarrow A \rightarrow X$ et à $b_2^{-1}(V) \rightarrow V \rightarrow Y$ sont cartésiens.

Lemme 2.2. Pour prouver 1.2, on peut se borner à considérer les deux cas suivants :

$$\text{a) } L_x = 0, \quad M_y = 0; \quad \text{b) } L|U = 0, \quad M|V = 0.$$

Considérons les filtrations décroissantes sur L, M définies par les sous-complexes

$$F^n L = \begin{cases} L, & n \leq 0, \\ i_! i^* L, & n = 1, \\ 0, & n > 1, \end{cases} \quad F^n M = \begin{cases} M, & n \leq 0, \\ j_! j^* M, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

Le complexe $a_{2*} a_1^* L$ (resp. $b_{1*} b_2^* M$) est alors filtré par

$$F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* F^n L.$$

On a $F^n a_{2*} a_1^* L = a_{2*} a_1^* L$ pour $n \leq 0$, et 0 pour $n > 1$; de plus, comme a_2 est fini et le carré cartésien, on a

$$F^1 a_{2*} a_1^* L = j_!(a'_2)_!(a'_1)^* i^* L.$$

On a de même

$$F^n b_{1*} b_2^* M = \begin{cases} b_{1*} b_2^* M, & n \leq 0, \\ i_!(b'_1)_!(b'_2)^* j^* M, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

On peut supposer u (resp. v) défini par un homomorphisme de complexes

$$u : a_{2*} a_1^* L \longrightarrow M \quad (\text{resp. } v : b_{1*} b_2^* M \longrightarrow L).$$

Les formules ci-dessus montrent que le composé

$$F^1 a_{2*} a_1^* L \longrightarrow a_{2*} a_1^* L \xrightarrow{u} M$$

(resp. $F^1 b_{1*} b_2^* M \rightarrow b_{1*} b_2^* M \xrightarrow{v} L$) se factorise de manière unique à travers $F^1 M$ (resp. $F^1 L$); en d'autres termes, u (resp. v) est un homomorphisme de complexes filtrés. Ainsi u (resp. v) est sous-jacent à une correspondance filtrée, au sens de (III 4.13), que nous noterons encore

$$u \in \mathrm{Hom}_{DF}(a_1^* L, a_2^! M), \quad v \in \mathrm{Hom}_{DF}(b_2^* M, b_1^! L).$$

Par l'additivité des cup-produits ([3] V 3.8.7), (III 4.13.1), on a

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle \mathrm{gr}^0 u_z, \mathrm{gr}^0 v_z \rangle + \langle \mathrm{gr}^1 u_z, \mathrm{gr}^1 v_z \rangle,$$

et

$$\langle u, v \rangle = \langle \mathrm{gr}^0 u, \mathrm{gr}^0 v \rangle + \langle \mathrm{gr}^1 u, \mathrm{gr}^1 v \rangle.$$

Le lemme en résulte, car $\mathrm{gr}^1 L = i_! i^* L$ (resp. $\mathrm{gr}^1 M = j_! j^* M$) a une fibre nulle en x (resp. y), tandis que $\mathrm{gr}^0 L$ (resp. $\mathrm{gr}^0 M$) est concentré en x (resp. y).

Lemme 2.3. Sous les hypothèses de 1.1, supposons $L|U = 0$, $M|V = 0$. Alors on a

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle.$$

L'idée de la démonstration est qu'alors u et v sont images directes de correspondances entre complexes concentrés aux points fermés et que la formule à établir ne fait qu'exprimer la formule de Lefschetz pour les projections $x \rightarrow S$, $y \rightarrow S$. Compte tenu de 1.1.3, on peut remplacer les données de 1.1 par les suivantes : X (resp. Y) est une S -courbe lisse munie d'un point fermé x (resp. y), A (resp. B) est une S -courbe séparée, $a : A \rightarrow X \times_S Y$, $b : B \rightarrow X \times_S Y$ sont des S -morphisms finis tels que $A \times_{X \times_S Y} B$ soit réduit à un point fermé z au-dessus de (x, y) ,

$$u \in \mathrm{Hom}(a_1^* L, a_2^! M), \quad v \in \mathrm{Hom}(b_2^* M, b_1^! L),$$

avec

$$L = h_{1*} L', \quad M = h_{2*} M', \quad L' \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(\{x\}), \quad M' \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(\{y\}),$$

où $h_1 : \{x\} \rightarrow X$ et $h_2 : \{y\} \rightarrow Y$ désignent les inclusions canoniques. Il s'agit de montrer que

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle_z,$$

où

$$u_z \in \mathrm{Hom}(\mathrm{R}\Gamma(X, L), \mathrm{R}\Gamma(Y, M)), \quad v_z \in \mathrm{Hom}(\mathrm{R}\Gamma(Y, M), \mathrm{R}\Gamma(X, L))$$

sont définis comme en 1.1, et $\langle u, v \rangle_z$ est la valeur en z du cup-produit (III 4.2.7). On a $\mathrm{R}\Gamma(X, L) = \mathrm{R}\Gamma_c(X, L) = L_x$, $\mathrm{R}\Gamma(Y, M) = \mathrm{R}\Gamma_c(Y, M) = M_y$, et u_z (resp. v_z) n'est autre que l'image directe u_* (resp. v_*) de u (resp. v) sur S au sens de (III 3.7.6), comme le montre le procédé de calcul (III 3.5 b)).

D'autre part, si $h = h_1 \times_S h_2 : (x, y) \rightarrow X \times_S Y$ est l'inclusion, et si $a' : A' \rightarrow (x, y)$, $b' : B' \rightarrow (x, y)$ désignent les fibres de a , b en (x, y) , réduites chacune à un point, on a des isomorphismes canoniques

$$h_* a'_* a'^! (DL_x \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} M_y) \xrightarrow{\sim} a_* a'^! (DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} M),$$

$$h_* b'_* b'^! (L_x \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} DM_y) \xrightarrow{\sim} b_* b'^! (L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda} DM),$$

et les flèches

$$h_* : \mathrm{Hom}(a_1^* L_x, a_2^! M_y) \rightarrow \mathrm{Hom}(a_1^* L, a_2^! M),$$

$$h_* : \text{Hom}(b'_2{}^* M_y, b'_1{}^! L_x) \rightarrow \text{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$$

(III 3.7.6) sont des isomorphismes. Les correspondances u et v s'écrivent donc de manière unique

$$u = h_* u', \quad v = h_* v',$$

avec

$$u' \in \text{Hom}(a'_1{}^* L_x, a'_2{}^! M_y), \quad v' \in \text{Hom}(b'_2{}^* M_y, b'_1{}^! L_x).$$

Par la formule de Lefschetz (III 4.5.1) pour $(h_1, h_2, A' \rightarrow A, B' \rightarrow B)$, on a

$$\langle u, v \rangle_z = \langle u', v' \rangle_z.$$

D'autre part, on a, d'après la formule de Lefschetz pour $\{x\} \rightarrow S, \{y\} \rightarrow S$,

$$\langle u_*, v_* \rangle = \langle u', v' \rangle_z.$$

Compte tenu de la remarque faite plus haut, la conclusion découle de la conjugaison de ces deux égalités.

Lemme 2.4. Pour prouver 1.2, on peut supposer que a et b sont des immersions fermées, et il suffit de démontrer que, si $L_x = 0, M_y = 0$, la flèche de restriction

$$H_A^0(X \times_S Y, DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M) \longrightarrow H_z^0(B, b^*(DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)) \quad (2.4.1)$$

est nulle.

Posons $X \times_S Y = Z$. Les sous-schémas fermés $a' : A' \rightarrow Z, b' : B' \rightarrow Z$, images de a et b , vérifient les mêmes hypothèses que a et b . Soit u' (resp. v') la correspondance à support dans A' (resp. B') image directe de u (resp. v) par la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f_* f^! \rightarrow 1$ (resp. $g_* g^! \rightarrow 1$), où $f : A \rightarrow A'$ (resp. $g : B \rightarrow B'$) est la projection. Il est immédiat que $u_z = u'_z, v_z = v'_z$. D'autre part, il découle aisément de la définition du cup-produit 1.1.2 que

$$\langle u, v \rangle = \langle u', v' \rangle,$$

d'où la première assertion.

D'après 2.2 et 2.3, on peut supposer que $L_x = 0, M_y = 0$, et la conclusion de 1.2 s'écrit alors $\langle u, v \rangle = 0$. Soient $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}^b(Z)$. Le cup-produit

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_z^0(Z, P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} Q)$$

se décompose en

$$H_A^0(Z, P) \otimes H_B^0(Z, Q) \xrightarrow{b^* \otimes 1} H_z^0(B, b^* P) \otimes H_B^0(Z, Q) \longrightarrow H_z^0(Z, P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} Q),$$

où b^* est la restriction et la seconde flèche, variante du produit considéré dans (SGA 4^{1/2} Cycle I 2.1), dérive du produit évident au niveau des sections de faisceaux. Cette assertion se vérifie aisément, par exemple à l'aide des résolutions flasques de (SGA 4 XVII 4.2); si $a' : \{z\} \rightarrow B, b' : \{z\} \rightarrow A, c : \{z\} \rightarrow Z$ sont les inclusions, on peut aussi invoquer la décomposition standard de la flèche de Künneth (III 4.2.1)

$$a'^! P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} b'^! Q \longrightarrow c^! (P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} Q)$$

en une flèche de changement de base

$$a'^! P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} b'^! Q \longrightarrow a'^! b^* P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} a^* b'^! Q,$$

suivie de flèches de projection

$$a'^! b^* P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} a^* b'^! Q \longrightarrow a'^! (b^* P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} b'^! Q) \longrightarrow a'^! b'^! (P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} Q).$$

Prenant $P = DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M'$, $Q = L \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} DM$, et revenant à la définition de $\langle u, v \rangle$ (III 4.2.5), on voit qu'il suffit de prouver que $b^* u = 0$, d'où la conclusion.

Compte tenu de 2.4, 1.2 va donc découler du résultat plus précis suivant.

Proposition 2.5. Sous les hypothèses de 1.2, on suppose que a et b sont des immersions fermées et que $L_x = 0$, $M_y = 0$. Désignons par T le localisé strict de $X \times_S Y$ en $z = (x, y)$, et identifions A , B à des sous-schémas fermés de T . Alors les flèches de restriction

$$\begin{aligned} b^* : \mathrm{R}\Gamma_A(T, (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|T) &\longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)), \\ a^* : \mathrm{R}\Gamma_B(T, (L \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} DM)|T) &\longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_z(A, a^*(L \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} DM)) \end{aligned}$$

sont nulles.

2.6

La démonstration de 2.5 va occuper le reste du numéro 2 et les numéros 3 et 4. Compte tenu de la symétrie de l'énoncé, on peut se borner à prouver l'assertion relative à b^* . Nous allons la réexprimer sous une forme qui nous sera plus commode. Notons d'abord que

$$\mathrm{R}\Gamma(T, (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|T) = (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)_z = (DL)_x \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M_y = 0,$$

car $M_y = 0$, et que de même

$$\mathrm{R}\Gamma(B, b^*(DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)) = (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)_z = 0.$$

Par suite, les triangles de cohomologie relative donnent des isomorphismes

$$\mathrm{R}\Gamma(T - A, (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|T - A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_A(T, (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|T)[1],$$

$$\mathrm{R}\Gamma(B - z, b^*(DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|B - z) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_z(B, b^*(DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M))[1],$$

par lesquels la flèche b^* de 2.5, décalée de 1, s'identifie à la restriction

$$b^* : \mathrm{R}\Gamma(T - A, (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|T - A) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B - z, (DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|B - z). \quad (2.6.1)$$

Comme $L_x = 0$, $M_y = 0$, on peut écrire

$$L = i_! P, \quad M = j_! Q, \quad (2.6.2)$$

où $i : X - x \rightarrow X$, $j : Y - y \rightarrow Y$ désignent les inclusions, et $P \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X - x)$, $Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y - y)$. Par l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.19.6), plus un passage à la limite, on a

$$DL = Ri_* DP = Ri_* P,$$

donc

$$DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M = Ri_* P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} j_! Q.$$

Posons $X \times_S Y = Z$, et identifions $X \times \{y\}$, $\{x\} \times Y$ à des sous-schémas fermés de Z (resp. T), que nous noterons simplement X , Y . Notons

$$f' : Z - Y \hookrightarrow Z, \quad g' : Z - (X \cup Y) \hookrightarrow Z - Y,$$

$$f : T - Z \hookrightarrow T, \quad g : T - (X \cup Y) \hookrightarrow T - Y$$

les inclusions. La formule de Künneth (III 1.6.4) donne, par passage à la limite,

$$DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M = Rf'_* g'_!(P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} Q),$$

d'où

$$(DL \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M)|T = Rf_* g_!(P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} Q)|T - (X \cup Y). \quad (2.6.3)$$

Avec cette identification, 2.6.1 s'écrit

$$b^* : R\Gamma(T - (Y \cup A), g_!(E)|T - (Y \cup A)) \longrightarrow R\Gamma(B - z, g_!(E)|B - z), \quad (2.6.4)$$

où

$$E = (P \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} Q)|T - (X \cup Y).$$

Dans les deux numéros qui suivent, nous allons montrer que la flèche 2.6.4 est nulle : nous nous ramènerons d'abord au cas où les faisceaux de cohomologie de E ont une ramification modérée, l'action de l'inertie se faisant plus précisément à travers un ℓ -groupe, pour un nombre premier $\ell \neq p$, puis traiterons directement ce cas à l'aide d'un théorème de pureté.

3. Réduction au cas modéré

3.1

Rappelons que l'anneau de base Λ est annulé par un entier premier à p , donc est produit direct d'anneaux noethériens Λ_i , chaque Λ_i étant annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell_i \neq p$. Pour tout schéma S' sur S , la catégorie dérivée $D(S', \Lambda)$ est produit des catégories $D(S', \Lambda_i)$, de sorte que, pour prouver la nullité de 2.6.4, on peut supposer que Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$. On peut supposer, d'autre part, que P (resp. Q) est borné et à composantes localement libres de type fini.

3.2

Posons $X - x = U$, $Y - y = V$. Soient U''/U un revêtement galoisien fini de groupe G qui trivialise les composantes de P , H un ℓ -sous-groupe de Sylow de G , $U' = U''/H$ le revêtement quotient, X' le trait strictement local normalisé de X dans $U' : X'/X$ est un revêtement fini, connexe, de degré

d_1 premier à ℓ , et la représentation de $\pi_1(U')$ définie par les composantes de $P' = P|U'$ se factorise à travers un ℓ -groupe fini. Procédant de même avec Q , on trouve un revêtement fini, connexe, Y'/Y de degré d_2 premier à ℓ , induisant sur V un revêtement étale V' tel que la représentation de $\pi_1(V')$ définie par les composantes de $Q' = Q|V'$ se factorise à travers un ℓ -groupe fini. Soit

$$d = d_1 e_1 = d_2 e_2 = \text{ppcm}(d_1, d_2).$$

Quitte à extraire une racine e_1 -ième (resp. e_2 -ième) d'une uniformisante de X' (resp. Y'), on peut supposer que X' (resp. Y') a les mêmes propriétés que précédemment, avec de plus $d_1 = d_2 = d$.

Soient x' (resp. y') le point fermé de X' (resp. Y'), T' le localisé strict de $X' \times_S Y'$ en (x', y') , z' le point fermé de T' , A' (resp. B') l'image inverse de A (resp. B) dans T' , et

$$E' = (P \otimes_{\Lambda}^L Q)|T' - (X' \cup Y') = (P' \otimes_{\Lambda}^L Q')|T' - (X' \cup Y').$$

On a alors un carré commutatif de flèches de restriction

$$\begin{array}{ccc} \text{R}\Gamma(T - (Y \cup A), g_!(E)|T - (Y \cup A)) & \xrightarrow{b^*} & \text{R}\Gamma(B - z, g_!(E)|B - z) \\ \downarrow & & \downarrow (1) \\ \text{R}\Gamma(T' - (Y' \cup A'), g'_!(E')|T' - (Y' \cup A')) & \xrightarrow{b'^*} & \text{R}\Gamma(B' - z', g'_!(E')|B' - z'), \end{array}$$

où $b' : B' \rightarrow T'$, $g' : T' - (X' \cup Y') \rightarrow T' - Y'$ sont les inclusions. Le revêtement T'/T est fini, de degré d^2 , et étale en dehors de $X \cup Y$, donc induit un revêtement étale de degré d^2 de $B' - z'$ sur $B - z$. Le composé de (1) et du morphisme trace

$$\text{R}\Gamma(B' - z', g'_!(E')|B' - z') \longrightarrow \text{R}\Gamma(B - z, g_!(E)|B - z)$$

est donc la multiplication par d^2 , qui est un isomorphisme, puisque ℓ ne divise pas d . Pour prouver que la flèche 2.6.4 est nulle, il suffit donc de prouver que $b'^* = 0$. On sera donc ramené au cas où la représentation de $\pi_1(U)$ (resp. $\pi_1(V)$) définie par les composantes de P (resp. Q) se factorise à travers un ℓ -groupe fini, pourvu que l'on s'assure que A' , B' vérifient les hypothèses de position générale de 1.2. Cela va résulter du lemme suivant :

Lemme 3.3. Sous les hypothèses de 1.2, a et b étant des immersions fermées, soient X'/X , Y'/Y des revêtements finis de S -traits strictement locaux, de même degré d . Notons A' (resp. B') l'image inverse de A (resp. B) dans $X' \times_S Y'$. Alors les couples (A', B') , (A', X') , (Y', B') sont chacun en position générale au sens de 1.2.

La démonstration de 3.3 sera donnée après quelques préliminaires.

Lemme 3.4. Soient $X \xleftarrow{s_1} W \xrightarrow{s_2} Y$ des morphismes finis de S -traits, $s = (s_1, s_2) : W \rightarrow X \times_S Y$, et u, v, w des uniformisantes de X, Y, W respectivement, de sorte que

$$s_1^* u = a w^m \pmod{w^{m+1}}, \quad s_2^* v = b w^n \pmod{w^{n+1}},$$

avec $a, b \in k^*$. Alors : (i) si $m < n$, $s(W)$ est tangent à X en $z = (x, y)$; (ii) si $m = n$, $s(W)$ est tangent au sous-schéma de $X \times_S Y$ d'équation

$$a p_2^*(v) - b p_1^*(u) = 0.$$

Soient $Z = X \times_S Y$, W' le sous-schéma fermé réduit image de s . Dans l'espace tangent en z à Z , la pente, par rapport à la tangente à X , de la tangente à W' est la valeur à l'origine de la fonction induite sur W' par $p_2^*(v)/p_1^*(u)$; c'est aussi la valeur à l'origine de la fonction induite par $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ sur W , c'est donc 0 (resp. b/a) dans le cas (i) (resp. (ii)).

Dans la situation de 3.4, nous définirons la pente de W par rapport à $((X, u), (Y, v))$ comme l'élément de $k \cup \{\infty\}$ égal à 0 si $m < n$, ∞ si $m > n$, b/a si $m = n$. Cet élément ne dépend pas du choix de w .

Lemme 3.5. Soient $f : X' \rightarrow X$, $g : Y' \rightarrow Y$ des morphismes finis de S -traits de même indice de ramification d , et u, v, u', v' des uniformisantes de X, Y, X', Y' respectivement. Il existe alors $C \in k^*$ tel que, pour tout diagramme commutatif de morphismes finis de S -traits

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{s'_1} & W' & \xrightarrow{s'_2} & Y' \\ & & \downarrow h & & \downarrow g \\ X & \xleftarrow{s_1} & W & \xrightarrow{s_2} & Y, \end{array}$$

on ait $\lambda = C\lambda'^d$, où λ (resp. λ') est la pente de W (resp. W') par rapport à $((X, u), (Y, v))$ (resp. $((X', u'), (Y', v'))$).

Par hypothèse, on a

$$f^*u = \alpha u'^d \pmod{u'^{d+1}}, \quad g^*v = \beta v'^d \pmod{v'^{d+1}},$$

avec $\alpha, \beta \in k^*$. Montrons que $C = \beta/\alpha$ a les propriétés voulues. Soit w (resp. w') une uniformisante de W (resp. W'). On a

$$\begin{aligned} s_1^*u &= aw^m \pmod{w^{m+1}}, & s_2^*v &= bw^n \pmod{w^{n+1}}, \\ s_1'^*u' &= a'w'^{m'} \pmod{w'^{m'+1}}, & s_2'^*v' &= b'w'^{n'} \pmod{w'^{n'+1}}, \\ h^*w &= \gamma w'^r \pmod{w'^{r+1}}, \end{aligned}$$

avec $a, b, a', b', \gamma \in k^*$. La commutativité des carrés du diagramme entraîne

$$m'd = rm, \quad n'd = rn,$$

d'où $m'/n' = m/n$. Supposons d'abord $m = n$. On a $\lambda = b/a$, $\lambda' = b'/a'$. Si l'on pose $N = m'd = rm = n'd = rn$, les congruences ci-dessus fournissent

$$(fs_1^*)^*u = \alpha a'^d w'^N \pmod{w'^{N+1}}, \quad (s_1 h)^*u = a\gamma^m w'^N \pmod{w'^{N+1}},$$

d'où $\alpha a'^d = a\gamma^m$. On obtient de même $\beta b'^d = b\gamma^n$, d'où $\lambda = C\lambda'^d$, pour $\lambda \neq 0, \infty$. Mais, comme $m'/n' = m/n$, $\lambda = 0$ (resp. ∞) équivaut à $\lambda' = 0$ (resp. ∞), ce qui achève la démonstration.

Prouvons maintenant 3.3. Soient $Z = X \times_S Y$, $Z' = X' \times_S Y'$, $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) le normalisé de A (resp. B), $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) le normalisé de A' (resp. B'). Comme $\tilde{A}'$ (resp. $\tilde{B}'$) est aussi le normalisé de $\tilde{A} \times_Z Z'$ (resp. $\tilde{B} \times_Z Z'$), on a des carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{A}' & \longrightarrow & Z' & \longleftarrow & \tilde{B}' \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \tilde{A} & \longrightarrow & Z & \longleftarrow & \tilde{B}. \end{array}$$

Soient $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ (resp. $(y_j)_{1 \leq j \leq n}$) les points de $\tilde{A}$ (resp. $\tilde{B}$) au-dessus de x (resp. y), $(x'_i)_{1 \leq i \leq m'}$ (resp. $(y'_j)_{1 \leq j \leq n'}$) les points de A' (resp. B') au-dessus de x' (resp. y'). Comme A et B sont strictement locaux, on a des décompositions

$$\tilde{A} = \coprod_{1 \leq i \leq m} A_i, \quad \tilde{B} = \coprod_{1 \leq j \leq n} B_j, \quad \tilde{A}' = \coprod_{1 \leq i \leq m'} A'_i, \quad \tilde{B}' = \coprod_{1 \leq j \leq n'} B'_j,$$

où A_i, B_j, A'_i, B'_j sont des traits strictement locaux de points fermés respectifs x_i, y_j, x'_i, y'_j . Choisissons des uniformisantes u, v, u', v' de X, Y, X', Y' respectivement ; notons λ_i (resp. μ_j) la pente de A_i (resp. B_j) par rapport à $((X, u), (Y, v))$, λ'_i (resp. μ'_j) celle de A'_i (resp. B'_j) par rapport à $((X', u'), (Y', v'))$. Les hypothèses de position générale sur A et B s'expriment par

$$\lambda_i \neq 0 \text{ pour tout } i, \quad \mu_j \neq \infty \text{ pour tout } j, \quad \lambda_i \neq \mu_j \text{ pour tous } i, j, \quad (1)$$

et il s'agit de montrer que l'on a

$$\lambda'_i \neq 0 \text{ pour tout } i, \quad \mu'_j \neq \infty \text{ pour tout } j, \quad \lambda'_i \neq \mu'_j \text{ pour tous } i, j. \quad (2)$$

Soient $i' \in [1, m'], j' \in [1, n']$, x_i (resp. y_j) l'image de $x'_{i'}$ (resp. $y'_{j'}$). Le diagramme ci-dessus fournit des carrés commutatifs de morphismes finis de S -traits

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & A'_{i'} & \longrightarrow & Y' \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & A_i & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & B'_{j'} & \longrightarrow & Y' \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & B_j & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

D'après 3.5, il existe $C \in k^*$ tel que

$$\lambda_i = C \lambda'_{i'}{}^d, \quad \mu_j = C \mu'_{j'}{}^d.$$

Donc (1) entraîne (2), ce qui achève la démonstration de 3.3.

4. Fin de la démonstration de 1.2

4.1

Pour achever la démonstration de 2.5, donc de 1.2, il reste à établir la nullité de 2.6.4 sous les hypothèses additionnelles suivantes : Λ est annulé par une puissance d'un nombre premier $\ell \neq p$, P et Q sont bornés, à composantes localement libres de type fini, telles que les représentations correspondantes des groupes fondamentaux se factorisent à travers des ℓ -groupes finis. On a

$$g_!(E)|T - (Y \cup A) = g_{1!}(E_1),$$

où $g_1 : T - (X \cup Y \cup A) \hookrightarrow T - (Y \cup A)$ est l'inclusion, et

$$E_1 = (P \otimes_{\Lambda}^L Q)|T - (X \cup Y \cup A).$$

Or E_1 est un complexe à cohomologie bornée, constructible, localement constante, telle que la représentation correspondante de $\pi_1(T - (X \cup Y \cup A))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. L'assertion à démontrer va donc résulter de l'énoncé plus général suivant :

Proposition 4.2. Soient T le localisé strict en un point fermé d'un S -schéma lisse de dimension 2, t le point fermé de T , A, B, X des sous-schémas fermés de dimension 1 de T , $i : T - (A \cup X) \hookrightarrow T - A$ l'inclusion. On suppose que X est régulier, et que A est en position générale par rapport à B et X (i.e. que l'intersection des cônes tangents en t à A et $B \cup X$ est réduite à t). Soit d'autre part $E \in \text{ob } D^b(T - (A \cup X))$, tel que $H^*(E)$ soit constructible, localement constant, et que la représentation correspondante de $\pi_1(T - (A \cup X))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. Alors la flèche de restriction

$$\text{R}\Gamma(T - A, i_!(E)) \longrightarrow \text{R}\Gamma(B - t, i_!(E)|_{B - t})$$

est nulle.

La démonstration va s'appuyer sur le

Lemme 4.3. Soient Z un schéma noethérien régulier connexe de dimension 2, de caractéristiques résiduelles premières à ℓ , X, Y des diviseurs réguliers se coupant transversalement en un point z , d'où un diagramme d'inclusions

$$\begin{array}{ccc} Z - (X \cup Y) & \xrightarrow{i'} & Z - Y \\ \downarrow j & & \downarrow j \\ Z - X & \xrightarrow{i} & Z \\ \downarrow m & & \downarrow m \\ Y - z & \xrightarrow{i_1} & Y. \end{array}$$

On fait l'hypothèse de pureté :

$$(P) \quad R^q j_*(\mathbb{Z}/\ell) = 0 \quad \text{pour } q > 1.$$

Soit d'autre part $L \in \text{ob } D^b(Z - (X \cup Y), \Lambda)$, à cohomologie constructible localement constante, telle que la représentation correspondante de $\pi_1(Z - (X \cup Y))$ se factorise à travers un ℓ -groupe. Alors :

a) On a un isomorphisme canonique

$$i_{1!} m'^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} m^* Rj_*(i'_! L),$$

et le complexe $m'^* Rj_* i'_! L$ est à cohomologie constructible, localement constante.

b) Supposons Y connexe, et soit $\bar{s}$ un point géométrique de Y localisé en un point fermé $s \neq z$. Alors la flèche de restriction

$$\text{R}\Gamma(Y, m^* Rj_*(i'_! L)) \longrightarrow (Rj_*(i'_! L))_{\bar{s}} \quad (4.3.1)$$

est nulle.

c) Sous les hypothèses de b), soit C un sous-schéma fermé de dimension 1 de Z tel que $Y \cap C = s$, notons $\tilde{C}$ le localisé strict de C en $\bar{s}$. Alors la flèche de restriction

$$\text{R}\Gamma(Z - Y, i'_! L) \longrightarrow \text{R}\Gamma(\tilde{C} - \bar{s}, i'_!(L)|_{\tilde{C} - \bar{s}}) \quad (4.3.2)$$

est nulle.

L'isomorphisme trivial

$$i^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} Rj_*(i'^* i'_! L) = Rj_* L$$

donne un isomorphisme

$$m'^* Rj_* i'_! L \xrightarrow{\sim} i^* m^* Rj_* i'_! L,$$

d'où, par adjonction, une flèche

$$i_{1!} m'^* Rj_* i'_! L \longrightarrow m^* Rj_*(i'_! L),$$

qui induit un isomorphisme hors de z . Montrons qu'elle est un isomorphisme, i.e. que, si $\bar{z}$ est un point géométrique au-dessus de z ,

$$(Rj_*(i'_! L))_{\bar{z}} = 0.$$

On peut pour cela remplacer Λ par $\mathbb{Z}/\ell^\nu$, où ℓ^ν annule Λ , et l'on se ramène, par dévissage et passage à la limite, au cas où L est un $\mathbb{Z}/\ell^\nu$ -module localement constant de type fini, correspondant à une représentation du π_1 à travers un ℓ -groupe. Comme le seul groupe abélien fini de ℓ -torsion qui est simple sous l'action d'un ℓ -groupe est $\mathbb{Z}/\ell$ avec action triviale, on se ramène, par un nouveau dévissage, au cas où L est le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$.

Soient $\tilde{Z}$ le localisé strict de Z en $\bar{z}$, $\tilde{X} = X \times_Z \tilde{Z}$, $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$, $i' : \tilde{Z} - (\tilde{X} \cup \tilde{Y}) \hookrightarrow \tilde{Z} - \tilde{Y}$ l'inclusion. On a

$$(Rj_*(i'_! (\mathbb{Z}/\ell)))_{\bar{z}} = R\Gamma(\tilde{Z} - \tilde{Y}, i'_! (\mathbb{Z}/\ell)),$$

de sorte qu'on est ramené à prouver que la flèche de restriction

$$H^n(\tilde{Z} - \tilde{Y}, \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow H^n(\tilde{X} - z, \mathbb{Z}/\ell)$$

est un isomorphisme pour tout n . Or, pour $n \leq 1$, c'est une conséquence du lemme d'Abhyankar, et pour $n > 1$ les deux membres sont nuls par l'hypothèse de pureté. La première assertion de a) est donc établie. Prouvons la seconde. Par dévissage, on peut supposer L concentré en degré 0. L'hypothèse (P) entraîne, par dévissage, $R^q j_* L = 0$ pour $q > 2$. Reste à prouver la constructibilité et la locale constance de $m'^* R^q j_* i'_! L$ pour $q \leq 1$, ce qui est standard. Pour la constructibilité, résolvant L à droite par des faisceaux du type $p_* p^* L$ où $p : Z' \rightarrow Z$ est un revêtement fini modérément ramifié le long de Y , on se ramène à L constant, de valeur L_0 : on a alors

$$m'^* Rj_* i'_! L = (L_0)_{Y-z}, \quad m'^* R^1 j_* i'_! L = (L_0)_{Y-z}(-1)$$

par Abhyankar. Pour la locale constance, il s'agit de voir que les flèches de spécialisation sont des isomorphismes. On peut, pour cela, remplacer, comme plus haut, Λ par $\mathbb{Z}/\ell^\nu$, et l'on se ramène par dévissage au cas où L est le faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$: on conclut à l'aide du lemme d'Abhyankar.

On a donc démontré a). Prouvons b). Soit $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de Y . Choisissons des flèches de spécialisation

$$a : \bar{\eta} \rightarrow Y(\bar{z}), \quad b : \bar{\eta} \rightarrow Y(\bar{s}),$$

où $Y(\bar{z})$ (resp. $Y(\bar{s})$) est le localisé strict de Y en $\bar{z}$ (resp. $\bar{s}$). Posons

$$M = m^* Rj_*(i'_! L).$$

Le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & Y(\bar{s}) \\ \uparrow & & \uparrow b \\ Y(\bar{z}) & \xrightarrow{a} & \bar{\eta} \end{array}$$

induit un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}\Gamma(Y, M) & \xrightarrow{4.3.1} & M_{\bar{s}} \\ \downarrow & & \downarrow b^* \\ M_{\bar{z}} & \xrightarrow{a^*} & M_{\bar{\eta}}. \end{array}$$

Comme $M|Y - z$ est à cohomologie localement constante, b^* est un isomorphisme. D'autre part, comme $M = i_{1!}i_1^*M$, on a $M_{\bar{z}} = 0$, donc la flèche 4.3.1 est nulle. Reste à prouver c). On a $\tilde{C} = C \times_Z \tilde{Z}$, où $\tilde{Z}$ désigne, comme plus haut, le localisé strict de Z en $\bar{z}$. Posons $\tilde{Y} = Y \times_Z \tilde{Z}$. On a alors un diagramme commutatif de flèches de restriction

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}\Gamma(Z - Y, i'_!L) = \mathrm{R}\Gamma(Z, Rj_*(i'_!L)) & \xrightarrow{4.3.2} & \mathrm{R}\Gamma(\tilde{C} - \bar{s}, i'_!(L)|(\tilde{C} - \bar{s})) \\ \downarrow & & \uparrow \\ \mathrm{R}\Gamma(Y, m^*Rj_*(i'_!L)) & \xrightarrow{4.3.1} & (Rj_*(i'_!L))_{\bar{s}} = \mathrm{R}\Gamma(\tilde{Z} - \tilde{Y}, (i'_!L)|(\tilde{Z} - \tilde{Y})) \end{array}$$

La nullité de 4.3.2 découle donc de b), ce qui achève la démonstration de 4.3.

Prouvons 4.2. Soient $f : T' \rightarrow T$ l'éclatement de l'idéal maximal de T , $D = f^{-1}(z) (\simeq \mathbb{P}_S^1)$ le diviseur exceptionnel, A', B', X' les transformés purs respectifs de A, B, X . T' est donc régulier, connexe, de dimension 2, X' est un diviseur régulier coupant transversalement D en un point z' , et les hypothèses de position générale sur A, B, X signifient que A' est disjoint de $B' \cup X'$. Notons E' l'image inverse de E sur $T' - (A' \cup D \cup X')$ et

$$i' : T' - (A' \cup D \cup X') \hookrightarrow T' - (A' \cup D)$$

l'inclusion. Il s'agit de prouver que la flèche de restriction

$$\mathrm{R}\Gamma(T' - (A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B' \cup D, i'_!(E')|B' - (B' \cup D)) \quad (*)$$

est nulle. Mais B' est réunion disjointe de schémas strictement locaux B'_j ($1 \leq j \leq n$), de dimension 1, tels que, pour chaque j , $B'_j \cap D$ soit réduit à un point b_j . Appliquant 4.3 c) à $(Z = T' - A', X = X', Y = D - (D \cap A'), L = E', C = B'_j)$, l'hypothèse (P) étant vérifiée en vertu du théorème de pureté relatif (SGA 4 XVI 3) car (Z, Y) est limite projective filtrante de couples lisses de codimension 1 sur S , à morphismes de transition affines étales, on trouve que la flèche de restriction

$$\mathrm{R}\Gamma(T' - (A' \cup D), i'_!(E')) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B'_j - b_j, i'_!(E')|B'_j - b_j)$$

est nulle. Donc (*) est nulle, ce qui achève la démonstration de 4.2, donc de 2.5 et 1.2.